Z czego składa się baza danych?

...i co potrafię z niej wyciągnąć za pomocą SELECT — ściąga na zajęcia

1 Mapa: od przeglądarki do pojedynczej komórki

Czytaj od góry do dołu — każde pudełko siedzi w środku poprzedniego.

👤 UŻYTKOWNIK (Ty) + przeglądarka

Klikam i piszę zapytania. Nie dotykam plików bazy bezpośrednio — zawsze przez program.

↓

🖥️ phpMyAdmin — `http://localhost/phpmyadmin`

Strona WWW, czyli **narzędzie do klikania**. Sama nic nie pamięta — tłumaczy moje kliknięcia i zapytania SQL na polecenia dla serwera i pokazuje odpowiedź w tabelce. (W XAMPP muszą działać **Apache** = strona i **MySQL** = serwer bazy.)

⚙️ SZBD — System Zarządzania Bazą Danych (MySQL / MariaDB)

Właściwy **program-serwer**. To on przechowuje dane, wykonuje SELECT, pilnuje typów danych, kluczy i uprawnień użytkowników. Na jednym SZBD może stać wiele baz.

🗄️ BAZA DANYCH `szkola`

Nazwany pojemnik na powiązane ze sobą **tabele** (obok mogą stać inne bazy: `world`, `sklep`...).

uczniowie

- 🔑 **id** INT
- imie VARCHAR(20)
- nazwisko VARCHAR(30)
- 🔗 **id_klasy** INT
- data_urodzenia DATE
- email VARCHAR(50)
- srednia DECIMAL(3,2)

klasy

- 🔑 **id** INT
- nazwa CHAR(4)
- wychowawca VARCHAR(40)
- profil ENUM(...)
- sala SMALLINT

przedmioty

- 🔑 **id** INT
- nazwa VARCHAR(40)
- godziny_tyg TINYINT
- rozszerzony CHAR(1)

oceny

- 🔑 **id** INT
- 🔗 **id_ucznia** INT
- 🔗 **id_przedmiotu** INT
- ocena DECIMAL(2,1)
- waga TINYINT
- data_wystawienia DATE

🔑 **klucz główny (PK)** — unikalny numer wiersza 🔗 **klucz obcy (FK)** — wskazuje wiersz z innej tabeli

szary napis — typ danych kolumny

🔍 Zbliżenie: co widzę w jednej tabeli (`uczniowie`)

🔑 id	imie	nazwisko	🔗 id_klasy	data_urodzenia	email	srednia
1	Anna	Kowalska	3	2008-04-12	a.kowalska@zsp.pl	4.35
2	**Bartosz**	**Nowak**	**1**	**2008-11-30**	*NULL*	**3.80**
3	Celina	Wójcik	3	2009-01-05	c.wojcik@zsp.pl	5.10
4	Damian	Zieliński	2	2007-07-22	d.zielinski@zsp.pl	2.95

Kolumna (atrybut)
Pionowo. Jedna informacja o każdym uczniu, np. `nazwisko`. Ma jedną nazwę i jeden typ danych.

Rekord (wiersz)
Poziomo — jeden zielony pasek = jeden konkretny uczeń, np. Bartosz Nowak.

Pole (komórka)
Przecięcie wiersza i kolumny — jedna pojedyncza wartość, np. `4.35`.

Klucz główny (PK)
`id` — nigdy się nie powtarza i nie jest pusty. Dzięki niemu każdy wiersz da się jednoznacznie wskazać.

Klucz obcy (FK)
`id_klasy = 3` odsyła do wiersza o `id = 3` w tabeli `klasy`. To jest cała „relacja".

Typ danych
Umowa, co wolno wpisać: `INT` (całkowite), `DECIMAL(3,2)` (z przecinkiem), `VARCHAR(30)` (tekst do 30 znaków), `DATE`, `ENUM` (tylko z listy).

NULL
Brak wartości — *nie* zero i *nie* pusty tekst. Bartosz nie podał maila.

Struktura vs dane
W phpMyAdmin: zakładka **Struktura** = jakie są kolumny i typy, **Przeglądaj** = jakie wiersze są w środku.

2 SELECT — jak wyciągnąć dane

Wszystkie przykłady na bazie `szkola` z góry strony. Zapytanie kończymy średnikiem `;`

SELECT	**Które kolumny** chcę zobaczyć? `*` = wszystkie kolumny
FROM	**Z której tabeli** je wziąć? np. `uczniowie`
WHERE nieobowiązkowe	**Które wiersze** mnie interesują? filtr — reszta wierszy w ogóle się nie pokaże
ORDER BY nieobowiązkowe	**Jak posortować** wynik? `ASC` rosnąco (domyślnie) · `DESC` malejąco
LIMIT nieobowiązkowe	**Ile wierszy** pokazać? np. `LIMIT 10` — pierwsze dziesięć
;	**Koniec zapytania.** Średnik zawsze na samym końcu

Kolejność tych linijek jest sztywna — `WHERE` nigdy przed `FROM`, `LIMIT` zawsze na końcu.

A. Wybieranie kolumn

`*` — wszystko

Cała tabela: wszystkie kolumny i wszystkie wiersze.

```
SELECT * FROM uczniowie;
```

Efekt: lista wszystkich uczniów ze wszystkimi danymi.

Wybrane kolumny

Mniej śmieci na ekranie — biorę tylko to, co potrzebne.

```
SELECT imie, nazwisko, srednia
FROM uczniowie;
```

Efekt: 3 kolumny, wciąż wszyscy uczniowie.

`AS` — własny nagłówek

Zmieniam podpis kolumny w wyniku (dane w tabeli zostają bez zmian).

```
SELECT nazwisko AS Uczen,
       srednia  AS "Średnia ocen"
FROM uczniowie;
```

Efekt: nagłówki „Uczen" i „Średnia ocen".

`DISTINCT` — bez powtórek

Pokaż każdą wartość tylko raz.

```
SELECT DISTINCT profil FROM klasy;
```

Efekt: lista profili, np. informatyczny, logistyczny, mechaniczny.

Obliczenia w SELECT

Kolumna, której nie ma w tabeli — liczona na bieżąco.

```
SELECT nazwa,
       godziny_tyg * 32 AS GodzinyWRoku
FROM przedmioty;
```

Efekt: wolno używać `+ - * /` na kolumnach liczbowych.

Funkcje na wartościach

Przerabiam to, co wychodzi w wyniku.

```
SELECT UPPER(nazwisko)              AS Nazwisko,
       LENGTH(nazwisko)             AS DlugoscZnakow,
       CONCAT(imie,' ',nazwisko)    AS PelneImie,
       ROUND(srednia, 1)            AS SredniaZaokr
FROM uczniowie;
```

Efekt: KOWALSKA · 8 · „Anna Kowalska" · 4.4

B. WHERE — filtrowanie wierszy

Porównania `= <> > < >= <=`

Najprostszy warunek. Tekst i daty **w apostrofach**, liczby bez.

```
SELECT * FROM uczniowie
WHERE srednia > 4.0;
```

```
SELECT * FROM klasy
WHERE nazwa = '2TI';
```

```
SELECT * FROM oceny
WHERE ocena <> 1;   -- różne od 1
```

`AND` — oba warunki naraz

Zawężam wynik: musi się zgadzać wszystko.

```
SELECT imie, nazwisko, srednia
FROM uczniowie
WHERE id_klasy = 3
  AND srednia >= 4.0;
```

Efekt: tylko dobrzy uczniowie z klasy nr 3.

`OR` / `NOT`

OR — wystarczy jeden warunek. NOT — odwrotność.

```
SELECT * FROM przedmioty
WHERE nazwa = 'Matematyka'
   OR nazwa = 'Fizyka';
```

```
SELECT * FROM klasy
WHERE NOT profil = 'informatyczny';
```

Uwaga: mieszając AND z OR używaj nawiasów — `WHERE a=1 AND (b=2 OR b=3)`.

`BETWEEN` — przedział

Od… do…, **razem z krańcami**. Działa też na datach.

```
SELECT nazwisko, srednia FROM uczniowie
WHERE srednia BETWEEN 3.0 AND 4.0;
```

```
SELECT * FROM oceny
WHERE data_wystawienia
      BETWEEN '2026-09-01' AND '2026-09-30';
```

To samo co: `srednia >= 3.0 AND srednia <= 4.0`

`IN` — lista wartości

Skrót zamiast wielu OR.

```
SELECT * FROM uczniowie
WHERE id_klasy IN (1, 3, 5);
```

```
SELECT * FROM przedmioty
WHERE nazwa IN ('Matematyka','Fizyka','Chemia');
```

Odwrotnie: `NOT IN (1,3,5)` — wszyscy poza tymi klasami.

`LIKE` — wzorzec tekstu

`%` = dowolny ciąg znaków (także pusty) · `_` = dokładnie 1 znak

```
WHERE nazwisko LIKE 'K%'    -- zaczyna się na K
WHERE nazwisko LIKE '%ski'  -- kończy na "ski"
WHERE nazwisko LIKE '%ow%'  -- zawiera "ow"
WHERE imie     LIKE '_a%'   -- 2. litera to a
WHERE email    LIKE '%@zsp.pl'
```

Efekt: Kowalska · Zieliński · Kowalska/Nowak · Bartosz/Damian

`IS NULL` — puste pola

NULL to brak wartości — nie równa się niczemu, nawet sobie.

```
SELECT imie, nazwisko FROM uczniowie
WHERE email IS NULL;
```

```
SELECT * FROM uczniowie
WHERE email IS NOT NULL;
```

Nigdy: `WHERE email = NULL` — zwróci 0 wierszy!

Warunek na wyniku obliczenia

W WHERE powtarzam całe wyrażenie — alias z SELECT tu **nie działa**.

```
SELECT nazwa, godziny_tyg * 32 AS GodzinyWRoku
FROM przedmioty
WHERE godziny_tyg * 32 > 100;
```

Dlaczego: WHERE wykonuje się *przed* SELECT.

C. Porządkowanie wyniku

`ORDER BY` — sortowanie

ASC = rosnąco (domyślnie), DESC = malejąco.

```
SELECT nazwisko, srednia FROM uczniowie
ORDER BY srednia DESC;
```

```
-- najpierw klasa, w klasie alfabetycznie
SELECT * FROM uczniowie
ORDER BY id_klasy ASC, nazwisko ASC;
```

`LIMIT` / `OFFSET`

Ile wierszy pokazać i od którego zacząć.

```
-- 5 najlepszych średnich
SELECT nazwisko, srednia FROM uczniowie
ORDER BY srednia DESC
LIMIT 5;
```

```
-- wiersze 11–20 (pomiń 10)
SELECT nazwisko FROM uczniowie
ORDER BY nazwisko
LIMIT 10 OFFSET 10;
```

Wszystko razem

Kolejność klauzul jest sztywna — nie wolno zamieniać miejscami.

```
SELECT CONCAT(imie,' ',nazwisko) AS Uczen,
       srednia AS Srednia
FROM uczniowie
WHERE id_klasy IN (1,3)
  AND srednia >= 3.5
  AND email IS NOT NULL
ORDER BY srednia DESC
LIMIT 10;
```

Czytaj jak zdanie: pokaż… z tabeli… tylko te… posortowane… pierwsze 10.

⚠ Najczęstsze błędy

- `WHERE email = NULL` → ma być `IS NULL`.
- Tekst bez apostrofów: `WHERE nazwa = 2TI` → ma być `'2TI'`.
- Ułamki z przecinkiem: `srednia > 4,5` → w SQL zawsze kropka: `4.5`.
- Zła kolejność: `ORDER BY` zawsze **po** `WHERE`, `LIMIT` na samym końcu.
- Alias w `WHERE`: `WHERE GodzinyWRoku > 100` nie zadziała — powtórz wzór.
- Brak średnika `;` albo literówka w nazwie kolumny — MySQL pokaże czerwony błąd, przeczytaj go!

Tu się na razie zatrzymujemy.

Zliczanie i podsumowywanie danych (`COUNT`, `SUM`, `AVG`) — na kolejnych lekcjach.